

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

«ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ НАД СТРУКТУРАМИ И БИНАРНЫМИ ФАЙЛАМИ»

1. Цель работы

Изучение особенностей обработки бинарных файлов, хранящих структурные типы данных, приобретение практических навыков при программировании операций обработки бинарных файлов.

2. Постановка задачи и вариант задания

Написать программу на языке C/C++ обработки табличных данных, представленных в виде бинарного файла (структура данных описана в первой лабораторной работе). В программе необходимо реализовать следующие функции: – ввод с клавиатуры и сохранение данных в бинарный файл; – чтение данных из бинарного файла и вывод их на экран; – корректировку данных в бинарном файле по ключевому полю (с выводом соответствующего сообщения, если запись с таким номером в файле отсутствует); – отсортировать записи по полю, заданному в варианте; – вывод на дисплей результата обработки по варианту.

Вариант 4: Сортировка по полю "количество цитирований"; обработка – вывести ФИО ученого с максимальным значением индекса Хирша.

3. Краткие теоретические сведения

В языке C реализована работа с бинарными (типизированными) файлами через тип данных FILE, находящийся в стандартной библиотеке ввода-вывода. Для выполнения лабораторной работы необходимо изучить особенности ввода/вывода в бинарных файлах на основе языков C, а также особенности работы с файловыми указателями и особенности записи и чтения данных из бинарных файлов.

ХОД РАБОТЫ

4. Структурная схема алгоритма

Структурная схема алгоритма, а также всех функций представлены на рисунках 4.1 – 4.3:

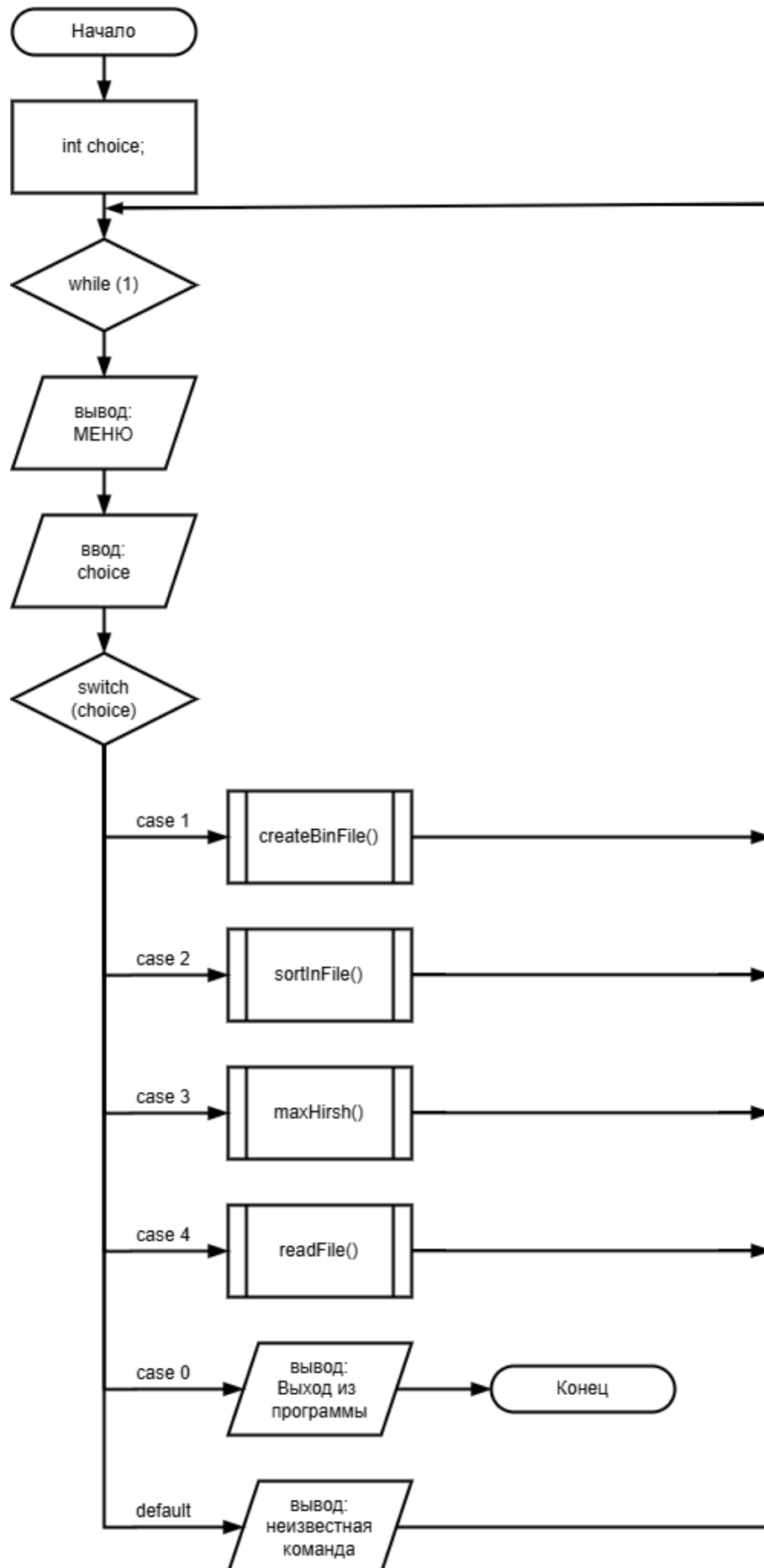


Рисунок 4.1 – Структурная схема функции `main()`

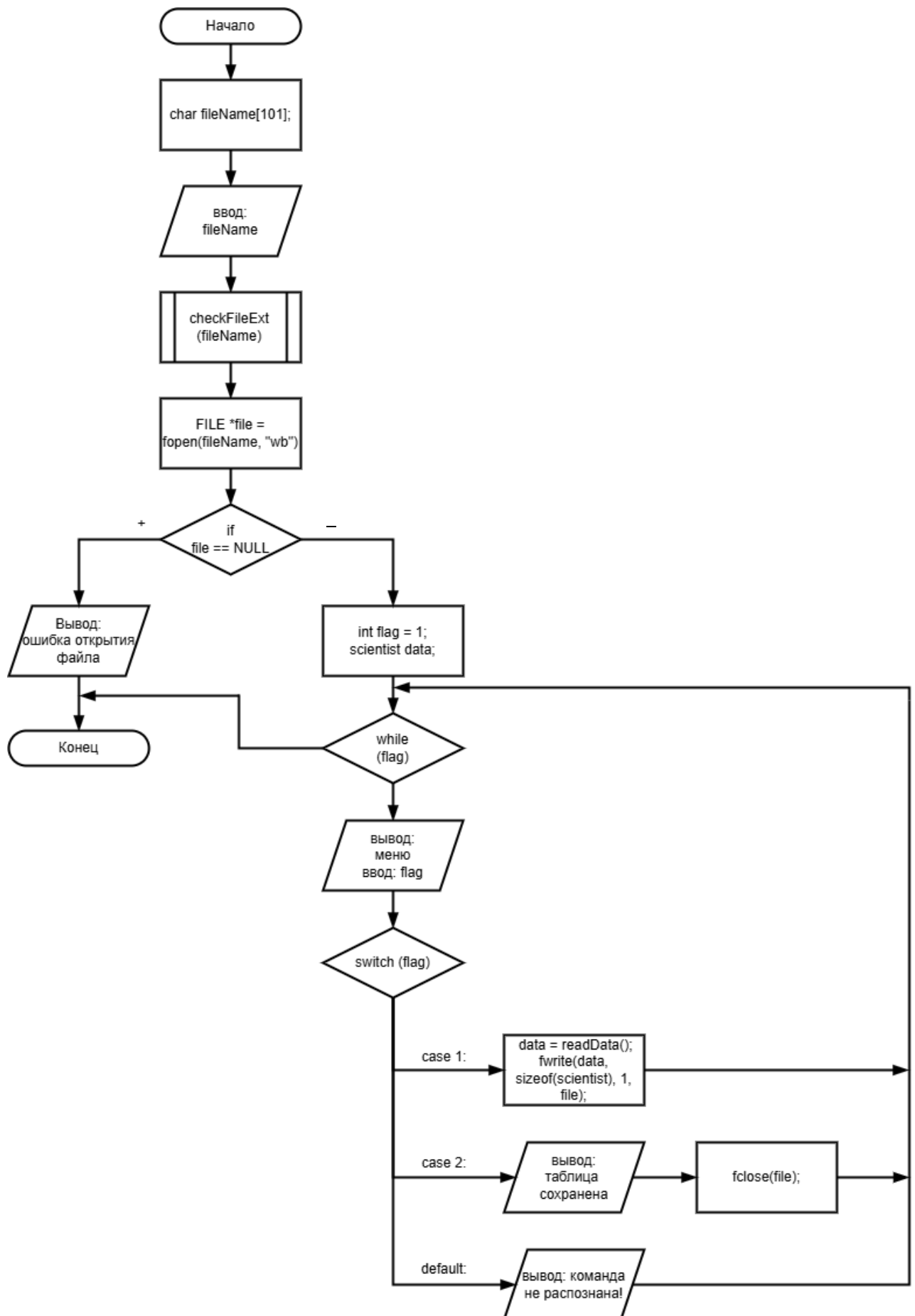


Рисунок 4.2 – Структурная схема функции createBinFile()

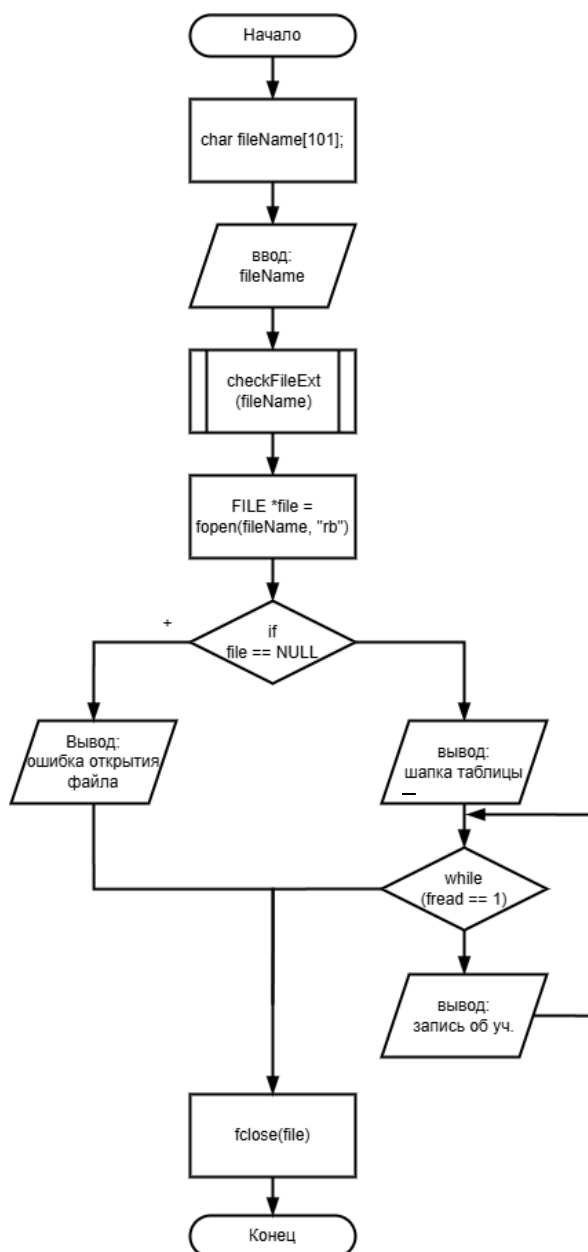


Рисунок 4.3 – Структурная схема функции readFile()

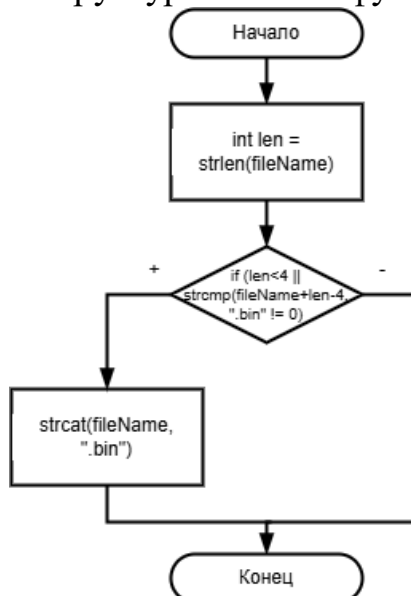


Рисунок 4.4 – Структурная схема функции checkFileExt(char *)

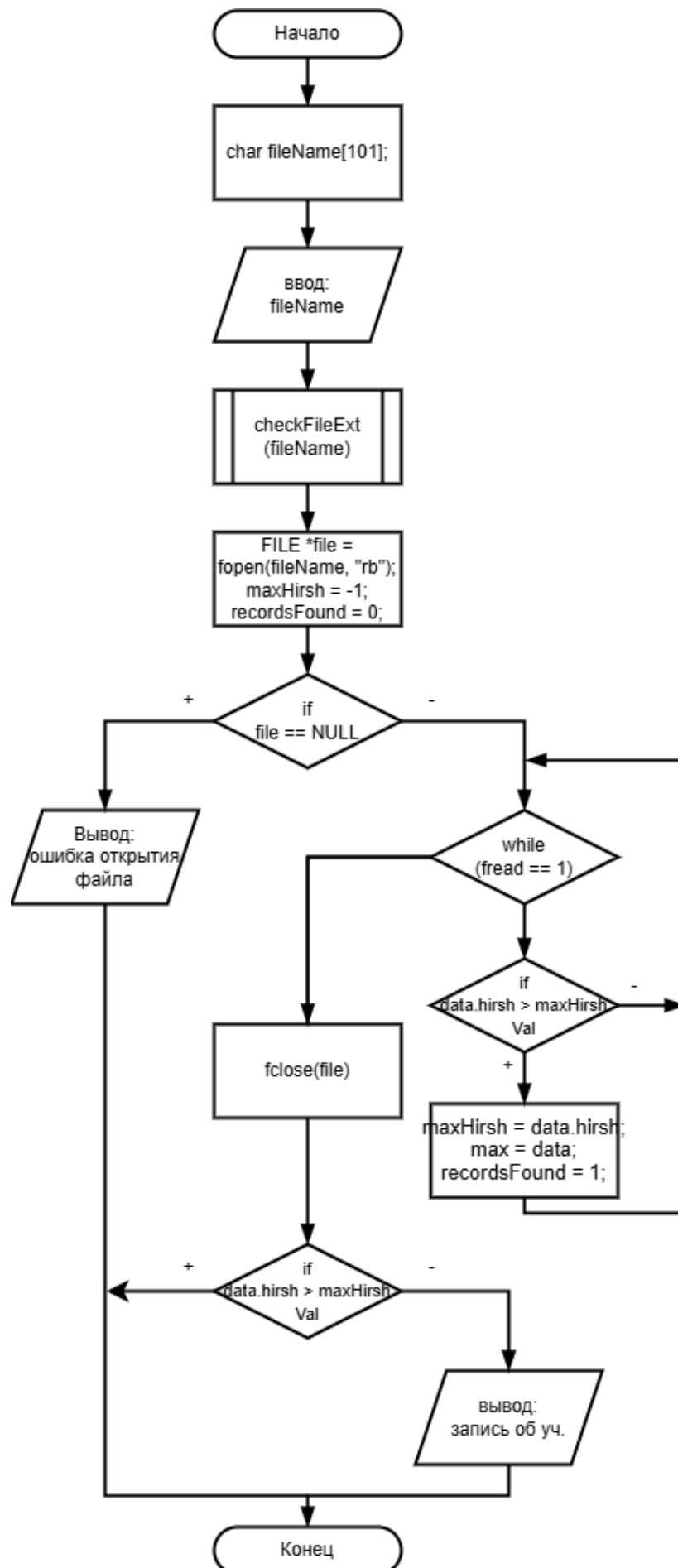


Рисунок 4.5 – Структурная схема функции maxHirsh()

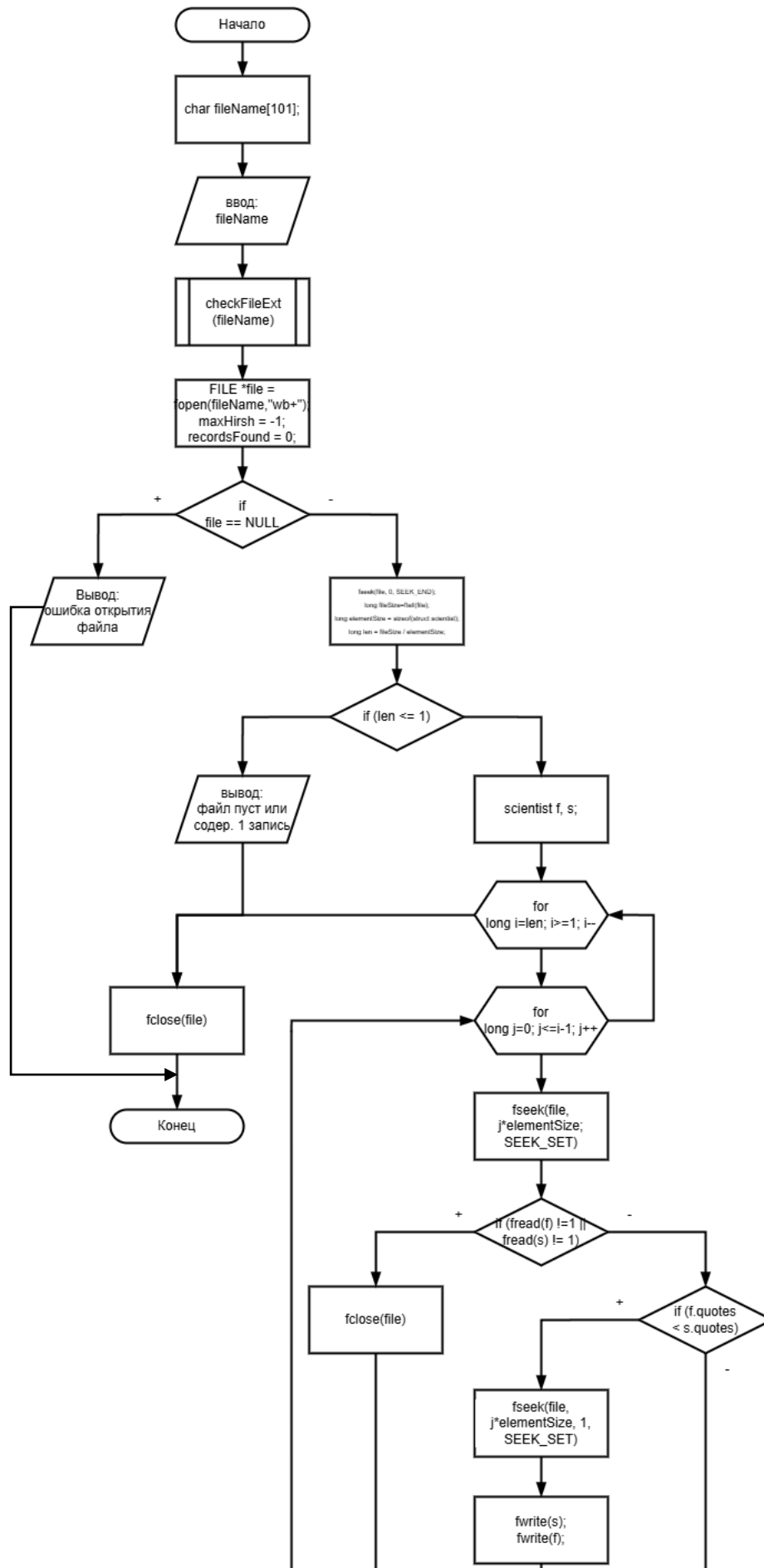


Рисунок 4.6 – Структурная схема функции sortInFile()

5. Текст кода на языке C. Тестирование и отладка программы

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <windows.h>

struct scientist {
    char name[76], area[26], degree[26];
    int quotes, articles, hirshIndex, id;
};

struct scientist readData();
void checkFileExt(char *);
void createBinFile();
void maxHirsh();
void readFile();
void sortInFile();

int main() {
    SetConsoleCP(65001);
    SetConsoleOutputCP(65001);
    int choice;

    while (1) {
        printf("\n\n\n===== МЕНЮ =====\n");
        printf("1. Запись файла\n");
        printf("2. Сортировка по полю \"Кол-во цитирований\"\n");
        printf("3. Вывести учёного с наибольшим индексом Хирша\n");
        printf("4. Вывести таблицу из файла на экран\n");
        printf("0. Выход\n-> ");
        scanf("%d", &choice);
        while (getchar() != '\n'); // очистка буфера после scanf

        switch (choice) {
            case 1:
                createBinFile();
                break;
            case 2:
                sortInFile();
                break;
            case 3:
                maxHirsh();
                break;
            case 4:
                readFile();
                break;
            case 0:
                printf("\n\n\nВыход из программы...");
                return 0;
            default:
                printf("Команда не распознана!\n");
                break;
        }
    }
}

struct scientist readData() {
    struct scientist data;
    static int nextID = 1;
    data.id = nextID++;
    fflush(stdin);
    printf("Введите ФИО: ");
```

```

fgets(data.name, 75, stdin);
data.name[strcspn(data.name, "\n")] = '\0';

printf("Введите научную область: ");
fgets(data.area, 25, stdin);
data.area[strcspn(data.area, "\n")] = '\0';

printf("Введите учёную степень: ");
fgets(data.degree, 25, stdin);
data.degree[strcspn(data.degree, "\n")] = '\0';

printf("Введите количество научных статей: "); scanf("%d",
&data.articles);
printf("Введите количество цитирований: "); scanf("%d", &data.quotes);
printf("Введите индекс Хирша: "); scanf("%d", &data.hirshIndex);
printf("\n");
fflush(stdin);
return data;
}

void checkFileExt(char *fileName) {
    int len = strlen(fileName);
    if (len < 4 || strcmp(fileName + len - 4, ".bin") != 0) {
        strcat(fileName, ".bin");
    }
}

void createBinFile() {
    char fileName[101];
    printf("Введите название файла -> ");
    fflush(stdin);
    fgets(fileName, 100, stdin);
    fileName[strcspn(fileName, "\n")] = '\0';

    // Добавляем .bin, если нет расширения
    checkFileExt(fileName);

    FILE *file = fopen(fileName, "wb");
    if (file == NULL) {
        printf("Ошибка: не удалось создать файл '%s'!\n", fileName);
        return;
    }

    int choice = 1;
    struct scientist data;
    while (1) {
        printf("1. Ввести запись\n");
        printf("0. Сохранить файл\n");
        printf("-> ");
        scanf("%d", &choice);
        fflush(stdin);
        switch (choice) {
            case 1:
                data = readData();
                fwrite(&data, sizeof(struct scientist), 1, file);
                break;

            case 0:
                printf("Таблица успешно экспортирована в файл '%s'", fileName);
                fclose(file);
                return;

            default:
                printf("Команда не распознана!\n");
        }
    }
}

```



```

        recordsFound = 1;
    }
}

fclose(file);

if (!recordsFound) {
    printf("Файл '%s' не содержит записей.\n", fileName);
    return;
}

printf("+-----+-----+-----+-----+-----\n");
printf("| ID | Фамилия Имя Отчество\n");
printf("| Учёная Степень | Область Науки | Кол-во статей | Кол-во\n");
printf("| цитирований | Индекс Хирша |\n");
printf("+-----+-----+-----+-----+-----\n");
printf("+-----+-----+-----+-----+-----\n");
printf("| %-4d | %-75s | %-25s | %-25s | %-13d | %-18d | %-12d |\n",
       max.id, max.name, max.degree, max.area,
       max.articles, max.quotes, max.hirshIndex);
printf("+-----+-----+-----+-----+-----\n");
printf("+-----+-----+-----+-----+-----\n");
printf("+-----+-----+-----+-----+-----\n");
}

void sortInFile() {
    char fileName[101];
    printf("Введите название файла: ");
    fflush(stdin);
    fgets(fileName, 100, stdin);
    fileName[strcspn(fileName, "\n")] = '\0';

    checkFileExt(fileName);

    FILE *file = fopen(fileName, "rb+");
    if (file == NULL) {
        printf("Файл '%s' не найден!\n", fileName);
        return;
    }

    // Определяем количество записей
    fseek(file, 0, SEEK_END);
    long fileSize = ftell(file);
    long elementSize = sizeof(struct scientist);
    long len = fileSize / elementSize;

    if (len <= 1) {
        printf("Файл пуст или содержит только одну запись. Сортировка не\n");
        fclose(file);
        return;
    }

    // Пузырьковая сортировка
    struct scientist f, s;
    for (long i = len - 1; i >= 1; i--) {
        for (long j = 0; j <= i - 1; j++) {
            fseek(file, j * elementSize, SEEK_SET);
            if (fread(&f, elementSize, 1, file) != 1 || fread(&s, elementSize,
1, file) != 1) {
```

```

        printf("Ошибка чтения из файла.\n");
        fclose(file);
        return;
    }
    if (f.quotes < s.quotes) { // от большего к меньшему
        fseek(file, j * elementSize, SEEK_SET);
        fwrite(&s, elementSize, 1, file);
        fwrite(&f, elementSize, 1, file);
    }
}

printf("Сортировка успешно завершена\n");
fclose(file);
}

```

На рисунках 4.7 4.8 отображены результаты работы кода согласно всем условиям по заданию для языка С.

На рисунке 4.7 располагаются все функции согласно варианту. Первым делом был выбран пункт меню 1. Записать бинарный файл. После программа потребовала ввести название файла (можно вводить как с учётом расширения .bin, так и без него). После указания названия файла программа потребовала ввести данные об учёных. В завершении выполнения первой функции выводится сообщение о том, что файл сохранён.

На рисунке 4.8 был выбран пункт меню 3. Найти учёного с наибольшим индексом Хирша. После ввода номера пункта меню программа потребовала название файла, в котором будет производится поиск. После успешного поиска программа выдала ответ в виде таблицы со всей информацией об найденном учёном. После был выбран пункт меню 2. Сортировка по полю «кол-во цитирований». Программа потребовала ввести название файла, а после успешной сортировки выдала сообщение об успешном окончании сортировки в файле. Далее был выбран пункт меню 4. Вывести таблицу из файла на экран. Программа вывела на экран все 4 ранее введённые записи, которые были ранее отсортированы. В конце был выбран пункт меню 0. Выход из программы. Программа выдала сообщение об успешном выходе из программы и завершила своё выполнение.

```

===== МЕНЮ =====
1. Запись файла
2. Сортировка по полю "Кол-во цитирований"
3. Вывести учёного с наибольшим индексом Хирша
4. Вывести таблицу из файла на экран
0. Выход
-> 1
Введите название файла -> debug.bin
1. Ввести запись
0. Сохранить файл
-> 1

Введите ФИО: John Michael Smith
Введите научную область: Computer Science
Введите учёную степень: PhD
Введите количество научных статей: 23
Введите количество цитирований: 125
Введите индекс Хирша: 12

1. Ввести запись
0. Сохранить файл
-> 1

Введите ФИО: Paul George Walker
Введите научную область: Math
Введите учёную степень: Professor
Введите количество научных статей: 45
Введите количество цитирований: 1452
Введите индекс Хирша: 34

1. Ввести запись
0. Сохранить файл
-> 1

Введите ФИО: Andrew David Wright
Введите научную область: Medicine
Введите учёную степень: PhD
Введите количество научных статей: 23
Введите количество цитирований: 1234
Введите индекс Хирша: 56

1. Ввести запись
0. Сохранить файл
-> 1

Введите ФИО: Kevin Michael Mitchell
Введите научную область: Senior Researcher
Введите учёную степень: Chemistry
Введите количество научных статей: 72
Введите количество цитирований: 2270
Введите индекс Хирша: 12

1. Ввести запись
0. Сохранить файл
-> 0
Таблица успешно экспортирована в файл 'debug.bin'

```

Рисунок 4.7 – Результат работы программы на языке C

```

===== МЕНЮ =====
1. Запись файла
2. Сортировка по полю "Кол-во цитирований"
3. Вывести учёного с наибольшим индексом Хирша
4. Вывести таблицу из файла на экран
0. Выход
-> 3
Введите название файла -> debug
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID |                Фамилия Имя Отчество                | Учёная Степень | Область Науки | Кол-во статей | Кол-во цитирований | Индекс Хирша |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3 | Andrew David Wright | PhD             | Medicine      | 23            | 1234                | 56            |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

===== МЕНЮ =====
1. Запись файла
2. Сортировка по полю "Кол-во цитирований"
3. Вывести учёного с наибольшим индексом Хирша
4. Вывести таблицу из файла на экран
0. Выход
-> 2
Введите название файла: debug.bin
Сортировка успешно завершена

===== МЕНЮ =====
1. Запись файла
2. Сортировка по полю "Кол-во цитирований"
3. Вывести учёного с наибольшим индексом Хирша
4. Вывести таблицу из файла на экран
0. Выход
-> 4
Введите название файла -> debug.bin
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID |                Фамилия Имя Отчество                | Учёная Степень | Область Науки | Кол-во статей | Кол-во цитирований | Индекс Хирша |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 4 | Kevin Michael Mitchell | Chemistry       | Senior Researcher | 72            | 2270                | 12            |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2 | Paul George Walker    | Professor       | Math             | 45            | 1452                | 34            |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3 | Andrew David Wright    | PhD             | Medicine          | 23            | 1234                | 56            |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | John Michael Smith     | PhD             | Computer Science  | 23            | 125                 | 12            |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

===== МЕНЮ =====
1. Запись файла
2. Сортировка по полю "Кол-во цитирований"
3. Вывести учёного с наибольшим индексом Хирша
4. Вывести таблицу из файла на экран
0. Выход
-> 0

```

Рисунок 4.8— Содержание файла lab03.txt

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы были исследованы особенности представления и обработки бинарных (типизированных) файлов и потоков в языках C/C++. На практике были успешно реализованы алгоритмы работы с бинарными файлами, включая их чтение, обработку и изменение, а также применение к ним различных функций. Экспериментально подтверждена и изучена неразрывная связь между указателями в теме бинарных файлов в языках C/C++. Приобретены навыки работы с бинарными файлами в языках C/C++.